



Общая информация по задачам олимпиады

Ограничение по памяти

- В задаче A: 256 мегабайт
- В задаче B: 256 мегабайт
- В задаче C: 256 мегабайт
- В задаче D: 256 мегабайт
- В задаче E: 512 мегабайт
- В задаче F: 256 мегабайт

Ограничение на размер исходного кода программы

Во всех задачах размер файла с исходным кодом решения не должен превышать 256 КБ.

Ограничение на посылку решений

По каждой задаче на проверку принимается не более 75 решений.

По каждой задаче участник не может отправить решение более одного раза в течение 30 секунд. Это ограничение не распространяется на последние 15 минут соревнований.

Система оценки

Каждая задача олимпиады поделена на несколько подзадач. Чтобы набрать баллы по подзадаче, программа должна пройти все тесты этой подзадачи.

За каждую задачу выставляется суммарный балл по всем ее подзадачам. В каждой подзадаче оценивается лучшее решение, то есть за подзадачу выставляется максимальный набранный по ней балл среди всех решений.

Получение информации о результатах проверки

Чтобы получить информацию о проверке вашего решения, используйте ссылку «Информация о проверке» во вкладке «Решения» в PCMS2 Web Client. По каждой задаче вам будет доступна информация по количеству набранных баллов в каждой подзадаче или результат проверки на первом непройденном тесте.

Таблица результатов

Во время соревнования доступна текущая таблица результатов. Для доступа к ней используйте ссылку «Результаты» в PCMS2 Web Client. Таблица результатов в PCMS2 Web Client не является окончательной.



Задача А. Забывчивый Шустрик и пульт

Ограничение по времени: 1 секунда

Хомяк Шустрик получил в подарок от ёжика Шуршика необычный калькулятор. Изначально на экране калькулятора отображается число A .

В инструкции к калькулятору указано фиксированное число M . Все арифметические операции выполняются именно с этим числом. Кроме того, Шуршик загадал числа N и B и сообщил их Шустрику.

Калькулятор умеет выполнять только четыре операции, за один шаг можно применить одну из следующих операций:

- Операция «+»: заменить текущее значение A на $A + M$.
- Операция «-»: заменить текущее значение A на $A - M$.
- Операция «*»: заменить текущее значение A на $A \cdot M$.
- Операция «%»: заменить текущее значение A на остаток от деления A на M . После этой операции выполняется условие $0 \leq A < M$.

После выполнения некоторой (возможно, нулевой) последовательности операций получится число A' .

Ёжику Шуршику стало интересно, сможет ли Шустрик получить такое число A' , что

$$A' \equiv B \pmod{N}.$$

Иначе говоря, числа A' и B должны иметь одинаковые остатки при делении на N .

Ваша задача — помочь хомяку найти любую последовательность операций наименьшей длины, после применения которой выполнится указанное условие, либо определить, что получить такое число невозможно.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных дано четыре целых числа через пробел: A , M , B и N ($|A| \leq 10^9, 1 \leq M \leq 10^9, 0 \leq B < N \leq 2 \cdot 10^6$).

Формат выходных данных

Если искомой последовательности операций не существует, в единственной строке выведите «-1».

Иначе, в первой строке выведите длину x минимальной подходящей последовательности. Во второй строке выведите строку длины x из символов «+», «-», «*» и «%» — последовательность операций, приводящий изначальное A в такое A' , что $A' \equiv B \pmod{N}$.

Если таких последовательностей несколько, выведите любую из них.

Можно доказать, что длина ответа не превышает N .

Система оценки

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты для этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.



Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
1	7	$ A , M, N \leq 8$	–
2	6	$M = 1$	–
3	8	$M = N$	–
4	12	$M \equiv 0 \pmod{N}$	3
5	15	$N \equiv 0 \pmod{M}$	2–3
6	16	$N \cdot M \leq 2 \cdot 10^6$	1–2
7	18	$A = 0$	–
8	18	–	1–7

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 3 2 5	2 +*
6 7 2 4	0
-1 3 2 4	1 +
5 6 1 6	-1
0 6 3 7	3 ---
5 9 1 8	3 *%+

Замечание

Рассмотрим ответ на первый пример входных данных:

- Изначально $A = 1$.
- Операция «+»: заменить A на $A + 3 = 1 + 3 = 4$.
- Операция «*»: заменить A на $A \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$.
- Получилось $A' = 12$. При этом $A' \equiv B \pmod{N}$ верно, так как $12 \equiv 2 \pmod{5}$.

Можно доказать, что в данном примере не существует последовательности из нуля или одной операции, получающей подходящее A' . Последовательность из двух операций «++» тоже является подходящей: $1 + 3 + 3 = 7 \equiv 2 \pmod{5}$.



Задача В. Грандиозное переименование

Ограничение по времени: 2 секунды

На линии монорельса находятся n станций, пронумерованных по порядку от 1 до n .

У каждой станции i есть название s_i — строка из не более 20 латинских букв. Каждая буква написана на отдельной табличке.

В ходе проекта обновления городской инфраструктуры было принято решение переименовать все станции в некоторые новые названия. Приказ о переименовании уже подписан и вступит в силу с завтрашнего дня. Но вот беда: на самих станциях никто не успел заменить названия на новые. Теперь это ваша задача.

Увы, времени на изготовление новых табличек нет. Поэтому единственная возможная опция — переместить таблички с одних станций на другие.

Формально за одну операцию вы можете выбрать два индекса $1 \leq i, j \leq n$, а также любую букву из строки s_i , и перенести эту букву в любое место строки s_j . Такая операция занимает $1 + |i - j|$ ценнейших единиц времени.

Например, если $s_i = ab$ и $s_j = cd$, то за одну операцию переноса буквы из i в j можно сделать:

- $s_i = a$; $s_j = bcd$ или $s_j = cbd$ или $s_j = cdb$.
- $s_i = b$; $s_j = acd$ или $s_j = cad$ или $s_j = cda$.

Обратите внимание, что в операции также разрешено выбирать $i = j$.

Вам нужно как можно быстрее заменить таблички с названиями на каждой станции, чтобы они соответствовали новым названиям. Определите возможно ли это, и если да, минимальное необходимое количество единиц времени.

Формат входных данных

Первая строка теста содержит единственное число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество станций на линии.

Вторая строка теста содержит n строк: $s_1, s_2, \dots, s_n$ ($1 \leq |s_i| \leq 20$) — изначальные названия станций.

Третья строка теста содержит n строк: $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq |t_i| \leq 20$) — желаемые новые названия станций.

Гарантируется что все строки в тесте состоят из маленьких латинских букв, символы от 'a' до 'z'.

Формат выходных данных

Если не существует способа переименовать все станции, в единственной строке выведите -1 . Иначе, выведите одно число: минимально возможное суммарное время выполнения операций для переименования.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
1	14	$n = 1$	—
2	17	$\text{sorted}(s_i) = \text{sorted}(t_i)$	—
3	25	s_i и t_i не имеют общих букв	—
4	13	$n \leq 1000; s_i , t_i \leq 10$	—
5	11	$ s_i = 1, t_i = 1$	—
6	11	Все строки состоят из буквы a	—
7	9	—	1–6



Здесь, $\text{sorted}(s_i)$ обозначает отсортированную в алфавитном порядке строку s_i . Например, $\text{sorted}(\text{abacaba}) = \text{aaaabbc}$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 no iislop nepon inno polis open	10
3 eleven plus two twelve plus one	12
1 evil live	3
2 a b ba ab	-1
2 indian cat init canada	-1
4 aaaa aaa aa a a aa aaa aaaa	14
7 s e a s i d e d i s e a s e	22



Задача С. Расписание олимпиад

Ограничение по времени: 1.5 секунд

Персик — акула в мире программирования — решил составить расписание для всех профилей олимпиады Innopolis Open.

В учебном году D дней, пронумерованных от 1 до D . Всего проводится n олимпиад.

Олимпиады пронумерованы от 1 до n в порядке неубывания запланированной даты проведения. Каждая олимпиада проводится ровно в один день. Для каждой олимпиады известны её запланированная дата проведения и польза для подрастающего поколения.

Вы можете изменить дату проведения каждой олимпиады, но только на более поздний день того же учебного года (то есть новую дату нельзя сделать меньше исходной и нельзя сделать больше D).

После всех изменений олимпиады должны остаться в порядке неубывания даты проведения.

Польза олимпиадного сезона определяется следующим образом. Для каждого дня рассматриваются все олимпиады, проводящиеся в этот день. Если в день запланирована хотя бы одна олимпиада, то польза дня определяется как максимум значений пользы среди олимпиад, проводящихся в этот день. Если в этот день олимпиад нет, польза дня равна 0.

Польза сезона равна сумме пользы всех D дней.

Во благо школьников определите наибольшую возможную пользу сезона.

Формат входных данных

В первой строке даны три целых числа n , D и t — количество олимпиад и количество дней в учебном году, а также тип ответа ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$; $1 \leq D \leq 2 \cdot 10^9$; $1 \leq t \leq 2$).

В i -й из следующих n строк даны два целых числа d_i и b_i — запланированная дата (номер дня) проведения и польза i -й олимпиады ($1 \leq d_i \leq D$; $1 \leq b_i \leq 2 \cdot 10^9$).

Гарантируется, что $d_i \leq d_j$ для всех i и j , таких что $i < j$.

Формат выходных данных

Если $t = 1$, то выведите одно целое число — наибольшую возможную пользу олимпиадного сезона.

Если $t = 2$, то в первой строке выведите одно целое число — наибольшую возможную пользу олимпиадного сезона; а во второй строке выведите расписание олимпиад — n целых чисел, i -е из которых является итоговой датой i -й олимпиады. При указанных итоговых датах должна достигаться максимально возможная польза олимпиадного сезона.

Система оценки

Тесты к этой задаче состоят из тринадцати групп. Баллы за каждую группу ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов необходимых для неё групп.



Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
1	10	$n, D \leq 20; b_i \leq 20$ для всех $i; t = 1$	—
2	7	$n, D \leq 20; b_i \leq 20$ для всех i	1
3	11	$n, D \leq 100; b_i \leq 100$ для всех i	1, 2
4	9	$n, D \leq 800; b_i \leq 800$ для всех i	1, 2, 3
5	5	$n, D \leq 2500; b_i \leq 2500$ для всех $i; t = 1$	1
6	4	$n, D \leq 2500; b_i \leq 2500$ для всех i	1–5
7	5	$b_i = b_j$ для всех i, j	—
8	5	$d_i \neq d_j$ для всех i и j , таких что $i \neq j$	—
9	5	$d_i = 1$ для всех $i; t = 1$	—
10	5	$d_i = d_j$ для всех i, j	9
11	8	$D \leq 2 \cdot 10^6$	1–6
12	10	$t = 1$	1, 5, 9
13	16	—	1–12

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 10 1 1 3 1 5 1 2	10
3 10 2 1 3 1 5 1 2	10 1 2 3
5 6 2 1 7 2 6 5 8 5 9 6 4	30 1 3 5 6 6

Замечание

Заметьте, что ответ для второго теста не подойдёт в качестве ответа для первого, так как при $t = 1$ нужно выводить только одно число.

Во втором примере в предлагаемом ответе польза первого дня равна 3, польза второго — 5, третьего — 2, а пользы дней с 4-го по 10-й равны 0. Таким образом, польза олимпиадного сезона равна $3 + 5 + 2 + 0 + \dots + 0 = 10$. Заметьте, что расписание олимпиад $[2, 1, 3]$ невозможно, так как олимпиады должны остаться в порядке неубывания даты проведения.

В третьем примере также подходит расписание олимпиад $[1, 2, 5, 6, 6]$, но не подходит $[1, 2, 3, 5, 6]$, так как третья олимпиада не может проходить раньше 5-го дня.



Задача D. Башня из коробок

Ограничение по времени: 2 секунды

Это интерактивная задача.

Кибер-акула Зубастик[†] работает на складе и складывает коробки в одну вертикальную башню. Высота башни не ограничена, но акула может снимать с башни и класть на неё **только верхнюю коробку**. Также рядом есть **буфер** — свободная площадка, на которой можно временно держать коробки (в буфере может лежать любое количество коробок).

Коробки нумеруются в порядке прибытия, начиная с 1. Для каждой коробки известен момент времени t_j , когда её нужно извлечь со склада.

В процессе работы происходят события двух типов:

- $+ t$ — пришла новая коробка, которую нужно извлечь в момент времени t ($1 \leq t \leq T$). Все значения t различны.
- $- j$ — наступил момент времени t_j , и требуется извлечь коробку с номером j .

Действия. Во время обработки события акула может выполнять следующие операции:

- $1 j$ — положить коробку j на вершину башни (разрешено только если коробка j лежит в буфере).
- $2 j$ — положить коробку j в буфер (разрешено только если коробка j лежит на вершине башни).

Правила обработки событий.

- При событии $+ t$ новая коробка **сразу** помещается в буфер. К концу обработки этого события буфер должен быть **пустым**.
- При событии $- j$ к концу обработки этого события в буфере должна остаться **ровно одна коробка** — коробка j . После этого коробка j считается извлечённой и удаляется из системы.

Ваша задача — для каждого события вывести набор операций, который корректно обработает это событие.

[†] см. рис.



Кибер-акула Зубастик

Формат входных данных

В первой строке вводится T — число моментов времени для рассмотрения.

В i -й из последующих T строк вводится описание очередного события, происходящего в момент времени i , в следующем формате:

- $+ t$ — пришла новая коробка, которая должна быть убрана в момент времени t , ($1 \leq t \leq T$). (Коробки нумеруются в порядке прибытия). После обработки этого события буфер должен быть пустым.
- $- j$ — для коробки j наступило время её достать. После обработки этого события в буфере должна остаться коробка j .



Формат выходных данных

Для очередного события необходимо вывести последовательность операций, которая его обрабатывает.

Сначала целое число K — число операций.

Затем список из K операций — для каждой два числа:

- Тип операции (1 или 2).
- Затем номер коробки, с которой операция производится.

Суммарное число выведенных операций по всем событиям не должно превосходить 10^6 . Если это ограничение нарушено, решение получит вердикт **Wrong Answer**.

Протокол взаимодействия

Сначала ваша программа должна считать целое число T — количество событий.

Затем для каждого $i = 1, 2, \dots, T$ интерактор выводит строку с описанием события, происходящего в момент времени i :

- $+ \ t$ — пришла новая коробка, которую нужно извлечь в момент времени t ($1 \leq t \leq T$). Коробка получает следующий по порядку номер. К концу обработки события буфер должен быть пустым.
- $- \ j$ — требуется извлечь коробку j . К концу обработки события в буфере должна остаться ровно одна коробка j .

После получения очередного события ваша программа должна вывести ответ для него в следующем формате:

- в первой строке целое число K — количество операций для обработки текущего события;
- далее K строк, в каждой две целых величины: тип операции (1 или 2) и номер коробки j .

Чтобы получить следующее событие, вы должны вывести корректный ответ для текущего события и завершить строку символом перевода строки.

После вывода ответа **обязательно** сбросьте буфер вывода:

- `fflush(stdout)` или `cout.flush()` в C++;
- `System.out.flush()` в Java;
- `flush(output)` в Pascal;
- `stdout.flush()` в Python.

Обратите внимание, что для более быстрой работы вывода стоит вызывать `flush` (или `endl`) после вывода всех K операций, а не после каждой операции.

Интерактор в этой задаче **не адаптивный**: в рамках одного теста последовательность событий фиксирована и не меняется в зависимости от ваших ответов.

Система оценки

В этой задаче тесты двух видов.

Тест первого вида — генерируется массив $[1, 1, 2, 2, \dots, N, N]$ и случайным образом перемешивается, получается массив $[a_1, a_2, \dots, a_T]$ размера T , $T = 2N$. Тогда очередная коробка добавляется в момент времени t_1 и достаётся в момент времени t_2 , если $t_1 < t_2$ и $a[t_1] = a[t_2]$.

Тест второго вида — гарантируется, что коробки достаются в том же порядке, в котором добавляются.

Для каждого значения N (числа коробок) сгенерировано по одному тесту каждого вида.



Группа	Тесты	Значения N	Баллы	Накопленная сумма	Зависимости
1	1-2	Тесты из условия	0 за тест	0	-
2	3-10	100, 200, 330, 420	1 за тест	8	-
3	11-18	480, 720, 820, 1080	1 за тест	16	1
4	19-26	1240, 1420, 1630, 1870	1 за тест	24	1-2
5	27-30	2150, 2470	1 за тест	28	1-3
5	31-34	2840, 3260	2 за тест	36	1-3
6	35-42	3740, 4300, 4940, 5680	2 за тест	52	1-4
7	43-50	6530, 7500, 8620, 9910	2 за тест	68	1-5
8	51-58	11390, 13090, 15050, 17300	2 за тест	84	1-6
9	59-66	17500, 18000, 18500, 19000	2 за тест	100	1-7

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 + 3 + 4 - 1 - 2	1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2
8 + 8 + 3 - 2 + 7 + 6 - 4 - 3 - 1	1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 2 4 1 2 3 1 2 1



Задача Е. Чэн Ши и коллекции бамбуковых надписей

Ограничение по времени: 2 секунды

Слон Филимон решил съездить к знаменитой подруге панде из Китая города Чэнду с именем Чэн Ши.

Чэн Ши очень любит бамбук и показала свою коллекцию бамбуковых надписей. Каждая надпись представляет собой строку из строчных латинских букв.

Коллекция Чэн Ши — это динамическое мультимножество строк. Изначально оно пусто.

Панда может выполнять операции двух типов:

- $+$ s — добавить строку s в мультимножество.
- $-$ s — удалить одну копию строки s из мультимножества.

Слону Филимону стало интересно какое наименьшее количество действий потребуется после каждой операции, чтобы все строки в текущем мультимножестве стали одинаковыми.

Разрешённые действия над одной строкой из коллекции:

1. Удаление последнего символа строки — Чэн Ши аккуратно откусывает кусочек бамбука.
2. Добавление любого символа в конец строки — панда сажает бамбук, и он вырастает, добавляя один символ в конец.

С каждой строкой (бамбуком) можно произвести неограниченное количество действий.

Строка, к которой приводятся все остальные, может быть любой (в том числе пустой) и не обязана присутствовать в мультимножестве.

Обратите внимание: строки в мультимножестве фактически не изменяются. После каждого запроса требуется лишь вычислить минимальное количество действий, которое потребовалось бы, чтобы сделать все строки одинаковыми. Для последующих операций мультимножество остаётся неизменным.

Помогите Чэн Ши быстро отвечать на вопрос Филимона после каждого изменения.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число q ($1 \leq q \leq 5 \cdot 10^5$) — количество операций.

Каждая из следующих q строк описывает одну операцию и имеет вид:

$+$ s или $-$ s

где s — непустая строка, состоящая из строчных латинских букв.

- Операция $+$ s означает добавление строки s в мультимножество.
- Операция $-$ s означает удаление одной копии строки s из мультимножества. Гарантируется, что строка s присутствует в мультимножестве в момент удаления.

Во всех запросах $1 \leq |s| \leq 5 \cdot 10^5$. Суммарная длина всех строк во всех операциях не превышает $5 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

После каждой операции выведите одно целое число — минимальное количество действий, необходимых для того, чтобы все строки текущего мультимножества стали одинаковыми.

Если после операции мультимножество пусто, выведите 0.



Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения			Необходимые подгруппы
		q	$\sum s_i $	Тип операций	
1	10	$q \leq 100$	$\sum s_i \leq 1000$	+ и -	—
2	10	$q \leq 1000$	$\sum s_i \leq 10^4$	+ и -	1
3	15	$q \leq 50\,000$	$\sum s_i \leq 10^5$	+ и -	1,2
4	10	$q \leq 5 \cdot 10^5$	$\sum s_i \leq 5 \cdot 10^5, s_i \leq 10$	+	—
5	10	$q \leq 5 \cdot 10^5$	$\sum s_i \leq 5 \cdot 10^5, s_i \leq 10$	+ и -	4
6	20	$q \leq 5 \cdot 10^5$	$\sum s_i \leq 5 \cdot 10^5$	+	4
7	25	—	—	+ и -	1–6

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 + abc + ab + a - ab + b	0 1 2 2 4



Задача F. Нимсапёр!

Ограничение по времени: 3 секунды

Александр и Бабин живут на заброшенном острове. Из развлечений у них есть только деревья, камни и бомбы (не спрашивайте откуда). Им очень скучно, и они хотят сыграть в игру. Александр предложил сыграть в «Сапёр», а Бабин — в «Ним». В качестве компромисса они решили сыграть в *Нимсапёр*!

Не имея выбора, в качестве игрового поля, ребята выбрали дерево. Напомним, что деревом называется связный неориентированный граф без циклов.

В рамках общей игры Александр начинает играть в подыгру «Сапёр». Изначально, ни одна из вершин дерева не содержит бомб. В свой ход Александр выбирает любую вершину без бомбы и закладывает в неё бомбу. После этого в каждую вершину, не содержащую бомбу, кладётся количество камней, равное числу бомб в соседних с ней вершинах.

Бабин может прервать Александра после любого его хода. Как только это происходит, они начинают играть в «Ним» с получившимися кучками камней, причём Бабин ходит первым.

Если Бабин не прерывает Александра, Александр делает следующий ход (ставит ещё одну бомбу), после чего кучки камней обновляются, и так далее, пока Бабин не начнёт игру в «Ним».

Игрок, который не может сделать ход в «Ним», проигрывает.

Бабин очень хочет выиграть, поэтому он прервёт Александра в самый ранний возможный момент, когда сможет гарантировать свою победу.

Александр, хорошо понимая, что не может выиграть в этой игре, решил вместо этого максимизировать удовольствие, поэтому он хочет заложить как можно больше бомб, прежде чем Бабин начнёт игру в «Ним». Пожалуйста, помогите Александру найти максимальное количество бомб, которое он может заложить!

Напомним, что в игре «Ним» первый игрок выигрывает тогда и только тогда, когда побитовый XOR размеров кучек отличен от нуля.

Напомним, что **XOR** или **Исключающим ИЛИ** называется бинарная операция, которая так применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных представлениях чисел, что в результате на этой позиции стоит 0, если биты равны, а иначе — 1. Например, $3 \text{ XOR } 5 = 6$, так как $3_{10} = 011_2$, $5_{10} = 101_2$ и потому после применения операции второй и третий бит становятся равными 1, а первый бит — 0, таким образом получается $110_2 = 6_{10}$

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится одно целое число n ($2 \leq n \leq 369$) — количество вершин в дереве.

В последующих $n - 1$ строках содержатся пары целых чисел a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$) — рёбра дерева. Гарантируется, что эти рёбра действительно образуют дерево.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите одно число — максимальное количество бомб, которое можно заложить.



Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
1	8	$n \leq 8$	–
2	11	$n \leq 18$	1
3	20	$n \leq 45$	1–2
4	19	$n \leq 128$	1–3
5	18	$n \leq 243$	1–4
6	20	Степени всех вершин ≤ 3	–
7	4	–	1–6

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 2 1 3	2
9 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 5 8 8 9	5
13 7 6 7 5 7 4 7 3 7 2 7 1 1 12 2 11 3 10 4 9 5 8 6 13	8